■ INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ CA MOTOR DE INOVAȚIE

Cum am construit *smart city* co-creând cu *AI*.

URBAN MINDS nu este „un proiect care folosește AI". Este primul proiect civic românesc în care 3 elevi de liceu au construit, împreună cu un asistent AI, o platformă completă de monitorizare a mediului și transparență bugetară. AI nu e feature de marketing — e co-autor de cod, arhitect de sistem și analist de date.

C

Claude (Anthropic) — *asistent AI co-autor*

Utilizat pe TOT fluxul de dezvoltare URBAN MINDS: scrierea și gestionarea codului sursă, arhitectura platformei, implementarea funcției serverless de procesare seismică, integrarea Firebase, generarea aplicației Android și a iconițelor la toate rezoluțiile.

■ MODEL CLAUDE ANTHROPIC

■ 3 VECTORI DE INOVAȚIE · AI ÎN PLATFORMĂ

01 · 02 · 03

01 · ANALIZA DATELOR

Semnale brute, *decodate inteligent.*

AI a proiectat algoritmii matematici care transformă semnale binare miniSEED într-o seismogramă inteligibilă și în clasificări automate ale vibrațiilor urbane.

- Decodare **Steim-2** (binary → numeric)
- Filtru **Butterworth 0.5–4 Hz**
- Detrend + analiză spectrală
- **Clasificare 4 categorii:** seismic · trafic · vânt · antropic
- Alertă auto mag. ≥ 3.0

02 · ARHITECTURĂ + COD

De la Raspberry Pi *la JAMstack.*

AI a proiectat arhitectura integrală: lanț senzor → Arduino → Raspberry Pi → Node-RED → Firebase → Netlify Functions → browser. Totul fără server tradițional, cu hosting gratuit.

- Funcție serverless `seismic.js`
- Fluxuri **Node-RED** procesare date
- Integrare **Firebase RTDB**
- Build **Capacitor v6** Android
- Auto-deploy GitHub → Netlify

03 · CIVIC DATA + CONȚINUT

PDF oficial, *hartă vie.*

Pentru CivicData Live, AI a extras date din 292 autorizații oficiale (PDF-uri) și le-a transformat în JSON geocodificat. Fără AI, efortul ar fi durat ani — s-a realizat în 18 luni.

- **292 autorizații** · 476M RON
- Geocodare **Overpass API** + OSM
- Logica jocului **„Ești Primarul!"**
- Texte educaționale · calc. impozit
- Structurare **6 straturi de date**

■ EXEMPLU CONCRET · DEEP DIVE

Algoritmul care *aude orașul.*

SENZOR
RASPBERRYSHAKE AM.R0B3B
100 HZ EȘANTIONARE
PROCESARE **60 SEC**
ALERTĂ **~5 SEC**

Senzorul înregistrează **100 de măsurători pe secundă**. AI a implementat pipeline-ul care: **(1)** descarcă datele binare miniSEED prin funcție serverless `seismic.js`, **(2)** le decodează din compresie Steim-2, **(3)** aplică detrend + filtru Butterworth bandpass, **(4)** rulează clasificarea spectrală a sursei, **(5)** livrează JSON către browser.

miniSEED	Decode	Filter	Classify	JSON
BINARY	STEIM-2	BUTTERWORTH	4 CATEGORII	→ BROWSER

18

■ DE CE E INOVATIV · ÎN CIFRE

Luni de dezvoltare cu AI vs. *~3–5 ani* estimat fără AI. Platforma completă: 2 module hardware + 4 aplicații civice + aplicație Android nativă, construită de **3 elevi de liceu**.

URBAN-MINDS.NETLIFY.APP